1. 建立一个矩阵类 Array，存储一个 n×n 矩阵并能完成矩阵转置运算。要求如下：

（1） 私有成员数据

int *x：指向存储一个 n×n 矩阵值的内存区域（二维数组作为一维数组存储）

int n：存储矩阵行数

（2） 公有成员函数

构造函数：用参数指定的值或缺省值 3 初始化 n，并用 n 的值为矩阵动态申请内存空间；

析构函数：释放对象存储矩阵时占用的内存空间；

viod input(int *a)：将一个矩阵赋值给对象中的数组。

void print()：按行输出矩阵的值。

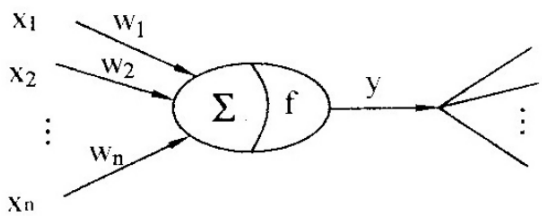
void transpose()：转置矩阵。

编写一个程序测试该类。定义对象 A，将一个矩阵存入 A 中，并输出矩阵的值，转置对象 A 中的矩阵并输出，使用以下测试数据：

$$A=\begin{bmatrix}1 & 3 & 5\\ 2 & 4 & 6\\ 7 & 9 & 11\end{bmatrix} \qquad A\text{ 转置后的矩阵}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 7\\ 3 & 4 & 9\\ 5 & 6 & 11\end{bmatrix}$$

2.

模拟人脑神经网络的神经元结构模型如下图所示：



其中，x_i 表示输入信号，w_i 表示输入信号的加权系数，y 表示神经元的输出，它们之间的关系为：

$$y=f(x)=\exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-w_i)^2\right], x=(x_1,x_2,\cdots x_n)$$

这里，Σ表示各项的和，exp（z）为求 z 的自然指数值 ex 的函数，包含在头文件 math.h 中，其函数原型为 double exp(double z)。

试定义一个 NN 类实现上述模型。具体要求如下：

1） 私有成员

- float x[5], w[5], dt：数组 x 和数组 w 分别存放输入信号 xi 及其加权系数 wi；dt 存放非零参数 σ。
- double y：神经元的输出。

2） 公有成员

- NN（float t[ ] , float d）用数组 t 初始化加权系统 wi，用 d 初始化 dt。
- void fun(float t[ ])：用数组 t 初始化 xi，并根据上述公式计算 y 的值。
- void print( )：输出输入信号和输出信号的值

在主函数中，用输入信号{1.2，3.5 , 2.3 , 3.2 , 2.8 } 以及加权系数{ 0.5 , 0.8 , 1.2 , 1.8 , 1.1 }对该类进行测试。

3. 设计一个函数模板 sortArray，该函数模板能够对任意类型的数组进行排序。你可以使用 C++标准库中的排序算法（如 std::sort）来实现这个功能。同时，请编写一个主函数来测试你的模板函数，测试类型包括 int、float 和用户自定义的类型（如一个包含两个整数字段的结构体）。

具体要求：

1. 定义一个函数模板 sortArray，它接受一个数组和数组的大小作为参数，对数组进行升序排序。
2. 在主函数中，定义并初始化三个不同类型的数组：int 类型数组、float 类型数组和一个用户自定义的结构体数组。结构体可以命名为 Pair，包含两个 int 类型的成员变量 first 和 second。
3. 对每个数组调用 sortArray 函数进行排序。
4. 在排序前后打印每个数组的内容，以验证排序是否正确。

示例结果：

```
Before sorting int array: 5 2 9 1 5 6
After sorting int array: 1 2 5 5 6 9

Before sorting float array: 3.5 1.2 4.7 2.3
After sorting float array: 1.2 2.3 3.5 4.7

Before sorting Pair array: (5, 2) (1, 9) (3, 7) (4, 6)
After sorting Pair array: (1, 9) (3, 7) (4, 6) (5, 2)  // Note: Sorting based on the
```